

MANUAL SEMANA 13 — Creación del Portafolio

Estudiantil

1. Introducción

Este manual documenta el proceso de creación del portafolio web estudiantil desarrollado como parte del curso de Programación Web Java. El portafolio incluye ejercicios prácticos organizados por semanas, desde la semana 01 hasta la semana 11.

2. Información General del Proyecto

Table

Aspecto	Detalle
Nombre del proyecto	Portafolio Web JJK
Tema/Estilo	Jujutsu Kaisen (Anime)
Tecnologías usadas	Java, JSP, Servlets, HTML, CSS, JavaScript
Servidor	Apache Tomcat 11
IDE	Apache NetBeans IDE 29
Total de semanas	11 semanas de ejercicios
Ejercicios por semana	2 ejercicios (a partir de semana 09)

3. Estructura del Proyecto

plain

```

PORTAFOLIO-WEB/
├── index.jsp                (Página principal)
├── css/
│   └── jjk-theme.css       (Estilos globales del tema)
├── js/
│   └── jjk-effects.js      (Efectos visuales)
├── Semanas/
│   ├── semana01/
│   │   ├── index.jsp
│   │   ├── ejercicio01.jsp ... ejercicio10.jsp
│   │   └── (10 servlets individuales)
│   ├── semana02/
│   ├── semana03/
│   ├── semana04/
│   ├── semana05/
│   ├── semana06/
│   ├── semana07/
│   ├── semana08/
│   ├── semana09/
│   ├── semana10/
│   │   ├── index.jsp
│   │   ├── ejercicio01.jsp
│   │   ├── ejercicio02.jsp
│   │   └── (2 servlets: Ejercicio01Servlet, Ejercicio02Servlet)
│   └── semana11/
│       ├── index.jsp
│       ├── ejercicio01.jsp
│       ├── ejercicio02.jsp
│       └── (2 servlets: Ejercicio01Servlet, Ejercicio02Servlet)
├── WEB-INF/
│   └── web.xml              (Configuración de servlets)
├── Source Packages/
│   └── com.zonajava.semana01 ... semana11/
│       └── (Servlets Java)

```

4. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

4.1 Backend

Table

Tecnología	Versión	Uso
Java SE	21	Lógica de negocio
Jakarta Servlet API	6.0	Servlets y JSP

Tecnología	Versión	Uso
Apache Tomcat	11.0.22	Servidor de aplicaciones

4.2 Frontend

Table

Tecnología	Uso
HTML5	Estructura de páginas
CSS3	Estilos y diseño responsivo
JavaScript	Efectos visuales e interactividad
Font Awesome 6.5.1	Iconos
Google Fonts (Cinzel, Orbitron)	Tipografía temática

4.3 IDE y Herramientas

Table

Herramienta	Versión	Propósito
Apache NetBeans IDE	29	Desarrollo y compilación
Apache Tomcat	11.0.22	Servidor local
Git	-	Control de versiones
GitHub	-	Repositorio remoto

5. Diseño y Estilo Visual (Tema JJK)

El portafolio utiliza un tema inspirado en el anime **Jujutsu Kaisen** con las siguientes características visuales:

Paleta de Colores

Table

Color	Código	Uso
Rojo Sukuna	#8B0000	Acentos principales
Dorado Maldito	#FFD700	Botones y destacados
Azul Gojo	#0066CC	Ejercicios intermedios
Verde	#00C864	Ejercicios fáciles
Naranja	#FFA500	Advertencias
Fondo oscuro	#0A0A0F	Fondo principal

Elementos Visuales

- **Preloader animado** con efecto de "invocación de dominio"
- **Sidebar de navegación** estilo maldito con iconos
- **Cards de ejercicios** con animaciones hover
- **Efectos de partículas** en el fondo
- **Marcas de maldición** (呪) decorativas

6. Arquitectura del Sistema

6.1 Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador)

Table

Capa	Componente	Ejemplo
Modelo	Lógica de cálculo en Servlet	Ejercicio01Servlet.java
Vista	Páginas JSP	ejercicio01.jsp

Capa	Componente	Ejemplo
Controlador	Mapeo URL en web.xml	/Semanas/semana10/calcular01

6.2 Flujo de Datos

plain

Usuario → Formulario JSP → Servlet (POST) → Cálculo Java → Atributos request → Forward a JSP → Resultado visual

7. Ejercicios Desarrollados por Semana

Table

Semana	Temática	Ejercicios	Métodos Math Usados
01	Fundamentos Java	10 ejercicios	Básicos
02	Estructuras de control	6 ejercicios	-
03	Bucles y arrays	6 ejercicios	-
04	Métodos y funciones	4 ejercicios	-
05	POO Básica	6 ejercicios	-
06	Herencia y polimorfismo	3 ejercicios	-
07	Colecciones	10 ejercicios	-
08	Excepciones	2 ejercicios	-
09	Math.random(), Math.sqrt()	2 ejercicios	random, sqrt, pow
10	Math.toRadians(), sin, cos, tan, multiplyExact	2 ejercicios	toRadians, sin, cos, tan, multiplyExact

Semana	Temática	Ejercicios	Métodos Math Usados
11	Math.exp(), Math.pow(), Math.sqrt()	2 ejercicios	exp, pow, sqrt

8. Funcionalidades Principales

8.1 Navegación

- Página principal con grid de semanas
- Cada semana tiene página índice con cards de ejercicios
- Cada ejercicio tiene su propia página JSP
- Sidebar de navegación fija con acceso rápido

8.2 Interactividad

- Formularios con validación HTML5
- Resultados con animaciones de aparición
- Mensajes de error con animación shake
- Responsive design para móviles

8.3 Cálculos Matemáticos

- Todas las operaciones usan métodos nativos de `java.lang.Math`
 - Resultados redondeados a 4 decimales
 - Manejo de excepciones (`NumberFormatException`, `ArithmeticException`)
-

9. Configuración de Despliegue (web.xml)

El archivo `web.xml` configura todos los servlets del proyecto. Ejemplo para semana 10:

```
xml
<servlet>
  <servlet-name>Ejercicio01ServletS10</servlet-name>
  <servlet-
class>com.zonajava.semana10.Ejercicio01Servlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>Ejercicio01ServletS10</servlet-name>
  <url-pattern>/Semanas/semana10/calcular01</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

10. Proceso de Construcción

1. **Desarrollo** en NetBeans IDE
2. **Clean and Build** para generar archivo WAR
3. **Pruebas locales** en Tomcat (localhost:8080)
4. **Despliegue** en hosting (Semana 14)

11. Conclusión

El portafolio estudiantil fue desarrollado como una aplicación web completa usando tecnologías Java enterprise. Incluye 11 semanas de ejercicios prácticos con temática visual de Jujutsu Kaisen, demostrando el dominio de JSP, Servlets, HTML, CSS y JavaScript. El proyecto está listo para ser desplegado en el hosting configurado en la semana 12.